Домашняя работа на тему: ГОСТ 34 и ГОСТ 19: виды стандартов и ключевые различия

Выполнил – Котелкин Матвей Анатольевич

Группа – 4ИСИП-1023

ГОСТ 19.201-78 – ТЗ на программное изделие (ПО)

Область применения: ГОСТ «Единая система программной документации (ЕСПД)» – комплекс стандартов, устанавливающих правила разработки, оформления и обращения программ (ПО) и программной документации. Относится к разработке именно ПО.

Структура ТЗ (9 разделов):

1. Введение
2. Основания для разработки
3. Назначение разработки
4. Требования к программе или программному изделию
5. Требования к программной документации
6. Технико-экономические показатели
7. Стадии и этапы разработки
8. Порядок контроля и приёмки
9. Приложения

Состоит из 10 групп (с 0 по 9):

Группа 0 – Общие положения

– ГОСТ 19.001-77 – общие положения ЕСПД. Группа 1 – Основополагающие стандарты

– ГОСТ 19.101-2024 (ранее 19.101-77) – виды программ и программных документов.

– ГОСТ 19.102-77 – стадии разработки.

– ГОСТ 19.103-77 – обозначение программ и программных документов.

– ГОСТ 19.104-78 – основные надписи.

– ГОСТ 19.105-78 – общие требования к программным документам.

– ГОСТ 19.106-78 – требования к печатным документам. Группа 2 – Документы разработки

– ГОСТ 19.201-78 – техническое задание на программу (9 разделов: введение, основания, назначение, требования к программе, требования к документации, технико-экономические показатели, стадии и этапы, контроль и приёмка, приложения).

– ГОСТ 19.202-78 – спецификация. Группа 3 – Документы изготовления

– ГОСТ 19.301-79 – программа и методика испытаний. Группа 4 – Документы сопровождения

- ГОСТ 19.401-78 – текст программы.
- ГОСТ 19.402-78 – описание программы.
- ГОСТ 19.403-79 – ведомость держателей подлинников.
- ГОСТ 19.404-79 – пояснительная записка. Группа 5 – Эксплуатационные документы
- ГОСТ 19.501-78 – формуляр.
- ГОСТ 19.502-78 – описание применения.
- ГОСТ 19.503-79 – руководство системного программиста.

- ГОСТ 19.504-79 – руководство программиста.
- ГОСТ 19.505-79 – руководство оператора.
- ГОСТ 19.506-79 – описание языка.
- ГОСТ 19.507-79 – ведомость эксплуатационных документов.
- ГОСТ 19.508-79 – руководство по техническому обслуживанию. Группа 6 – Обращение документов
- ГОСТ 19.601-78 – 19.604-78 – правила дублирования, учёта, хранения и внесения изменений.

Группа 9 – Прочие

– ГОСТ 19.701-90 – схемы алгоритмов, программ, данных и систем.

ГОСТ 34.602-89 – ТЗ на автоматизированную систему (АС)

Область применения: создание именно системы – в неё входят ПО, аппаратное обеспечение, люди, работающие с ПО, и автоматизируемые процессы.

Когда использовать: как правило, при разработке ТЗ для государственных проектов – заказчики требуют соблюдения именно этого стандарта.

Структура ТЗ (9 разделов):

1. Общие сведения
2. Назначение и цели создания (развития) системы
3. Характеристика объектов автоматизации
4. Требования к системе
5. Состав и содержание работ по созданию системы
6. Порядок контроля и приёмки системы
7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие
8. Требования к документированию
9. Источники разработки

В него входят несколько видов стандартов:

1.1. Основополагающие (термины, общие положения)

ГОСТ 34.003-90 – термины и определения (что такое АС, её компоненты, виды обеспечения).

ГОСТ 34.601-90 – стадии создания АС (формирование требований →

проектирование → разработка → ввод в действие → сопровождение).

1.2. Стандарты на документирование

ГОСТ 34.201-2020 – виды, комплектность и обозначения документов, создаваемых на каждой стадии (техзадание, эскизный проект, технический проект, рабочая документация, акты приёмки).

ГОСТ 34.602-2020 (ранее 34.602-89) – техническое задание на АС,

главный документ. 9 разделов: общие сведения, назначение и цели, характеристика объекта автоматизации, требования к системе, состав работ, контроль и приёмка, подготовка объекта, требования к документированию, источники разработки.

1.3. Стандарты на испытания

ГОСТ 34.603-92 – виды испытаний АС (предварительные, опытная эксплуатация, приёмочные).

Особенность ГОСТ 34: он описывает систему в комплексе – программное, техническое, информационное, организационное и другие виды обеспечения. Поэтому документация по ГОСТ 34 «собирается» из трёх наборов стандартов:

- для ПО – ссылается на ГОСТ 19 (ЕСПД),
- для техники – на ГОСТ 2 (ЕСКД),
- для системы в целом – собственно на ГОСТ 34.

Ключевая разница между ГОСТ 34 и ГОСТ 19

По объекту:

ГОСТ 34 описывает автоматизированную систему целиком. ГОСТ 19 описывает только программное изделие.

По составу:

ГОСТ 34 включает программное обеспечение, аппаратуру, людей и автоматизируемые процессы, а также информационное и организационное обеспечение. ГОСТ 19 включает только программу и её документацию.

По структуре:

ГОСТ 34 – это серия из нескольких стандартов: термины, документы, стадии создания, испытания. ГОСТ 19 – это 10 групп стандартов (с 0 по 9), каждая группа отвечает за свой тип документа.

По главному документу:

В ГОСТ 34 главный документ – техническое задание по ГОСТ 34.602. В ГОСТ 19 главный документ –техническое задание по ГОСТ 19.201.